

|                                                                                                                |                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Trường ĐH Công Thương TP. HCM<br>Khoa Công nghệ Thông tin<br>Bộ môn Kỹ thuật phần mềm<br><b>Công nghệ .NET</b> | <b>BÀI 3.</b><br><b>CONTROL CƠ BẢN</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## A. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có thể:

- Hiểu và phân biệt các control cơ bản trong WPF (Label, TextBlock, TextBox, CheckBox, RadioButton, ListBox, ComboBox, Button).
- Thiết kế giao diện WPF và thiết lập các thuộc tính, sự kiện cho control.
- Xây dựng các form nhập liệu, lựa chọn và hiển thị thông tin đáp ứng yêu cầu bài toán thực tế.
- Vận dụng control và xử lý sự kiện để phát triển các ứng dụng WPF đơn giản.

## B. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ THỰC HÀNH CHO MỘT SINH VIÊN

| STT | Thiết bị - Phần mềm – Thư viện  | Số lượng | Đơn vị | Ghi chú |
|-----|---------------------------------|----------|--------|---------|
| 1   | Computer                        | 1        | 1      |         |
| 2   | Microsoft Visual Studio từ 2013 | 1        | 1      |         |

## C. NỘI DUNG THỰC HÀNH

### 1. Tóm tắt lý thuyết

Control là các thành phần giao diện trong WPF, dùng để hiển thị dữ liệu và cho phép người dùng tương tác, nhập liệu và thực hiện các thao tác với chương trình.

Các control được bố trí trên cửa sổ (Window) hoặc bên trong các container (Grid, StackPanel, ...) để tạo thành giao diện người dùng của ứng dụng.

- **Đặt tên:** Thuộc tính `x:Name` dùng để định danh cho control trong XAML, cho phép truy cập và xử lý control trong code-behind (C#).

Ví dụ: `<TextBox x:Name="txtHoTen" Width="200"/>`

▪ **Thuộc tính giao diện:**

| Thuộc tính          | Ý nghĩa                                  | Giá trị ví dụ |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|
| Width, Height       | Chiều rộng, chiều cao của control        | 150, 50       |
| Margin              | Khoảng cách bên ngoài control            | 5; 0 5 10 0   |
| Padding             | Khoảng cách bên trong vùng nội dung      | 5; 0 5 10 0   |
| HorizontalAlignment | Căn ngang (Left, Center, Right, Stretch) | Center        |
| VerticalAlignment   | Căn dọc (Top, Center, Bottom, Stretch)   | Top           |
| Foreground          | Màu chữ                                  | Red           |
| Background          | Màu nền                                  | Blue          |
| FontSize            | Kích thước                               | 13            |
| FontWeight          | Độ đậm chữ                               | Bold          |

▪ **Các control cơ bản:**

- **Label:** dùng để hiển thị nhãn mô tả cho các control khác và hỗ trợ phím tắt (AccessKey)

```
<Label Content="Họ và tên:" />
```

- **TextBlock:** dùng để hiển thị văn bản tĩnh, không cho phép người dùng chỉnh sửa

```
<TextBlock Text="Xin chào!" FontSize="16"/>
```

- **TextBox:** Cho phép người dùng nhập văn bản

```
<TextBox Width="200" Text="Nhập tên..." />
```

- **CheckBox:** cho phép chọn hoặc bỏ chọn một tùy chọn. Có thể chọn nhiều CheckBox cùng lúc.

```
<CheckBox Content="Ghi nhớ đăng nhập" />
```

- **RadioButton:** cho phép người dùng **chọn duy nhất** một giá trị trong một nhóm. Các RadioButton trong cùng nhóm phải có cùng GroupName.

```
<RadioButton Content="Nam" GroupName="Gender"/>
```

- **ListBox**: ListBox dùng để hiển thị danh sách nhiều mục (items) theo dạng cột dọc. Người dùng có thể chọn một mục (Single) hoặc nhiều mục (Multiple / Extended).

```
<ListBox>
  <ListBoxItem>Việt Nam</ListBoxItem>
  <ListBoxItem>Mỹ</ListBoxItem>
  <ListBoxItem>Nhật Bản</ListBoxItem>
</ListBox>
```

Thuộc tính thông dụng của ListBox:

- SelectedItem: Lấy mục đang được chọn
  - SelectedIndex: Lấy vị trí mục được chọn
  - SelectionMode: Chế độ chọn (Single / Multiple / Extended)
- **ComboBox**: hiển thị **danh sách thả xuống**, cho phép chọn một giá trị trong danh sách..

```
<ComboBox>
  <ComboBoxItem>Việt Nam</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>Mỹ</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>Nhật Bản</ComboBoxItem>
</ComboBox>
```

Thuộc tính thông dụng của ComboBox:

- SelectedItem: Lấy mục đang được chọn
  - SelectedIndex: Lấy vị trí mục được chọn
- **Button**: là control dùng để **kích hoạt hành động** khi người dùng nhấn chuột.

```
<Button Content="Đăng nhập" Width="120" />
```

#### ▪ Thuộc tính sự kiện của control:

Sự kiện (Event) của control dùng để xử lý hành vi khi người dùng tương tác với giao diện, ví dụ như nhấn nút, chọn dữ liệu hoặc nhập văn bản.

| Control     | Sự kiện thường dùng |
|-------------|---------------------|
| Button      | Click               |
| CheckBox    | Checked, Unchecked  |
| RadioButton | Checked             |
| ComboBox    | SelectionChanged    |
| ListBox     | SelectionChanged    |
| TextBox     | TextChanged         |

## 2. Bài tập thực hành trên lớp

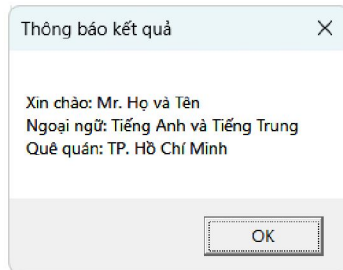
### Bài tập có hướng dẫn

**Bài 1.** Thiết kế cửa sổ WPF gồm các thành phần theo giao diện sau:

### Yêu cầu:

- Các thành phần trên giao diện:
  - TextBox nhập Họ đệm và Tên
  - RadioButton chọn Giới tính (Nam / Nữ)
  - CheckBox chọn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung)
  - ComboBox chọn Quê quán (Hà Nội, TP. HCM, Tây Ninh, ...)
  - Button Xem thông tin và Nhập lại
- Nút “Xem thông tin”
  - Ghép Họ và Tên thành họ tên đầy đủ.

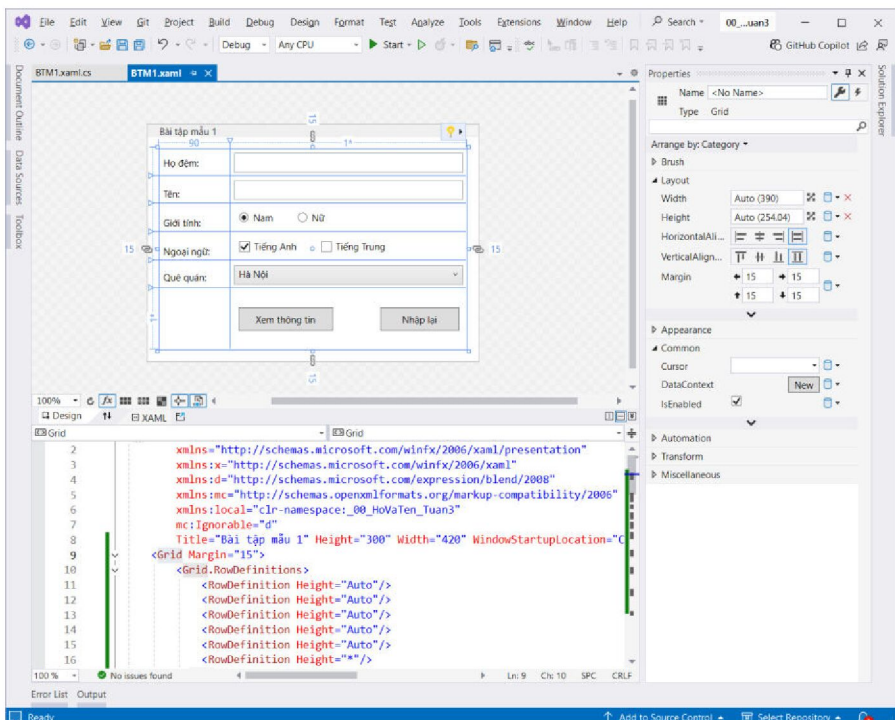
- Xác định cách xưng hô theo giới tính:  
Nếu chọn Nam: “Xin chào Mr. ” + Họ và Tên  
Nếu chọn Nữ: “Xin chào Miss/Mrs. ” + Họ và Tên
- Và thêm các thông tin: Ngoại ngữ đã chọn, Quê quán  
Toàn bộ thông tin được hiển thị trong MessageBox.



- Nút “Nhập lại”: các control trên cửa sổ trở về trạng thái ban đầu.

### Hướng dẫn:

- Bước 1: Tạo Window (WPF) trên Visual Studio với tên BTM1.xaml
- Bước 2: Thiết kế giao diện



- ☞ Lưu ý: Button “Xem thông tin” có sự kiện click:

```
<Button x:Name="btnXemThongTin"
        Content="Xem thông tin"
        Width="120" Height="30" Margin="5"
        Click="btnXemThongTin_Click"/>
```

Và tương tự cho button “Nhập lại”.

- Bước 3: Viết phương thức xử lý (mở file BTM1.xaml.cs)

### Button “Xem thông tin”

```
private void btnXemThongTin_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    String strMessage, strHoTen, strTitle, strNgoaiNgu = "";
    strHoTen = txtHoDem.Text + " " + txtTen.Text;
    if (radNam.IsChecked == true)
        strTitle = "Mr.";
    else
        strTitle = "Miss/Mrs.";
    strMessage = "Xin chào: " + strTitle + " " + strHoTen;

    if (chkAnh.IsChecked == true)
    {
        strNgoaiNgu = "Tiếng Anh";
    }
    if (chkTrung.IsChecked == true)
        strNgoaiNgu = (strNgoaiNgu.Length == 0) ? "Tiếng Trung" :
            (strNgoaiNgu + " và Tiếng Trung");
    strMessage += "\nNgoại ngữ: " + strNgoaiNgu;

    if (cboQueQuan.SelectedIndex >= 0)
        strMessage += "\nQuê quán: " + cboQueQuan.Text;
    MessageBox.Show(strMessage, "Thông báo kết quả");
}
```

## Button “Nhập lại”

```
private void btnNhapLai_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    txtHoDem.Text = string.Empty;
    txtTen.Text = string.Empty;
    radNam.IsChecked = true;
    chkAnh.IsChecked = true;
    chkTrung.IsChecked = false;
    cboQueQuan.SelectedIndex = 0;
    txtHoDem.Focus();
}
```

**Bài 2.** Thiết kế cửa sổ WPF gồm các thành phần theo giao diện sau:

## Yêu cầu:

- Các thành phần trên giao diện:
  - Tiêu đề: Thông tin – Sở thích cá nhân
  - 2 TabControl

**Tab1:** Nhập thông tin cá nhân, gồm các control sau:

- TextBox: Nhập họ và tên

- RadioButton: Chọn giới tính (Nam / Nữ)
- DatePicker: Chọn ngày sinh
- ComboBox: Chọn quốc tịch (Việt Nam, ...)
- TextBox: Nhập nghề nghiệp
- CheckBox: Chọn sở thích (có thể chọn nhiều): Đọc sách, Nghe nhạc, Thể thao, Du lịch.
- ListBox (SelectionMode = Multiple): Chọn kỹ năng
- TextBox (AcceptsReturn = True: cho phép người dùng nhấn phím Enter để xuống dòng trong TextBox): Nhập ghi chú

**Tab 2: Xem thông tin đã nhập**

- Chỉ dùng TextBlock để hiển thị toàn bộ thông tin người dùng đã nhập ở Tab 1.
  - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu tại Tab này.
- Khi nhấn nút **Xem thông tin**:
- Kiểm tra dữ liệu bắt buộc:
    - Họ và tên
    - Nghề nghiệp
    - Ngày sinh
    - Quốc tịch
  - Nếu thiếu thông tin:
    - Hiện thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ
    - Không chuyển sang Tab 2
  - Nếu dữ liệu hợp lệ:
    - Lấy toàn bộ thông tin người dùng đã nhập
    - Hiện thị dữ liệu tương ứng lên Tab “**Xem thông tin đã nhập**”
    - Tự động chuyển sang Tab 2

Thông tin – Sở thích cá nhân

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Họ và tên</b><br><input type="text" value="Nguyễn Công Bình"/>                 | <b>Nghề nghiệp</b><br><input type="text" value="Sinh Viên"/>                                                                                                                                                                                |
| <b>Giới tính</b><br><input checked="" type="radio"/> Nam <input type="radio"/> Nữ | <b>Sở thích</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Đọc sách<br><input type="checkbox"/> Nghe nhạc<br><input checked="" type="checkbox"/> Thể thao<br><input type="checkbox"/> Du lịch                                                   |
| <b>Ngày sinh</b><br><input type="text" value="01/02/2026"/>                       | <b>Kỹ năng</b><br><input type="text" value="C# / .NET"/><br><input type="text" value="WPF / XAML"/><br><input type="text" value="SQL Server"/><br><input type="text" value="HTML / CSS"/><br><input type="text" value="Kỹ năng giao tiếp"/> |
| <b>Quốc tịch</b><br><input type="text" value="Việt Nam"/>                         |                                                                                                                                                                                                                                             |

Tab: Xem thông tin đã nhập hiển thị kết quả

Thông tin – Sở thích cá nhân

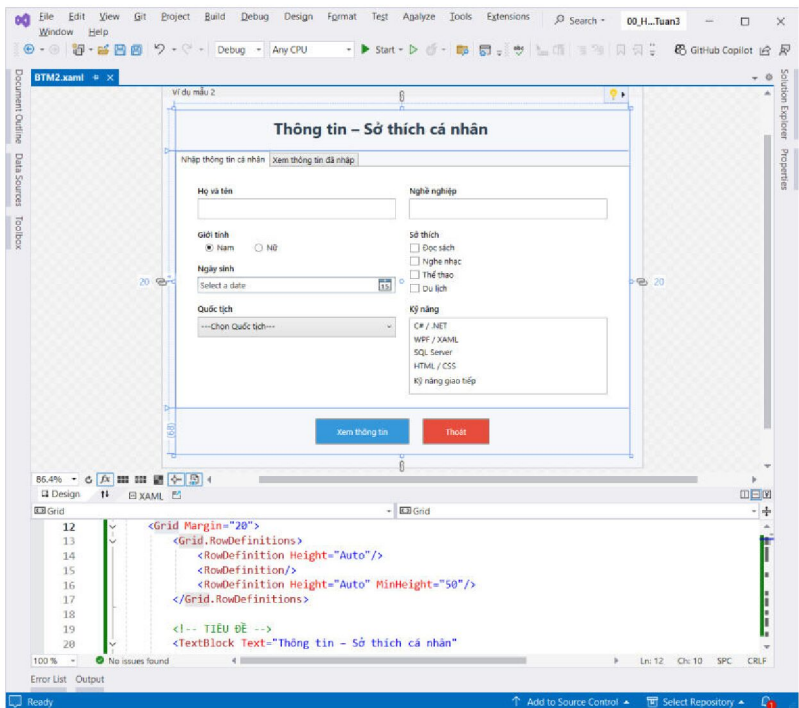
|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Họ và tên</b><br>Nguyễn Công Bình | <b>Nghề nghiệp</b><br>Sinh Viên          |
| <b>Giới tính</b><br>Nam              | <b>Sở thích</b><br>Đọc sách, Thể thao    |
| <b>Ngày sinh</b><br>01/02/2026       | <b>Kỹ năng</b><br>WPF / XAML, SQL Server |
| <b>Quốc tịch</b><br>Việt Nam         | <b>Ghi chú</b><br>Không có               |

- Nút “Thoát”: Đóng cửa sổ chương trình

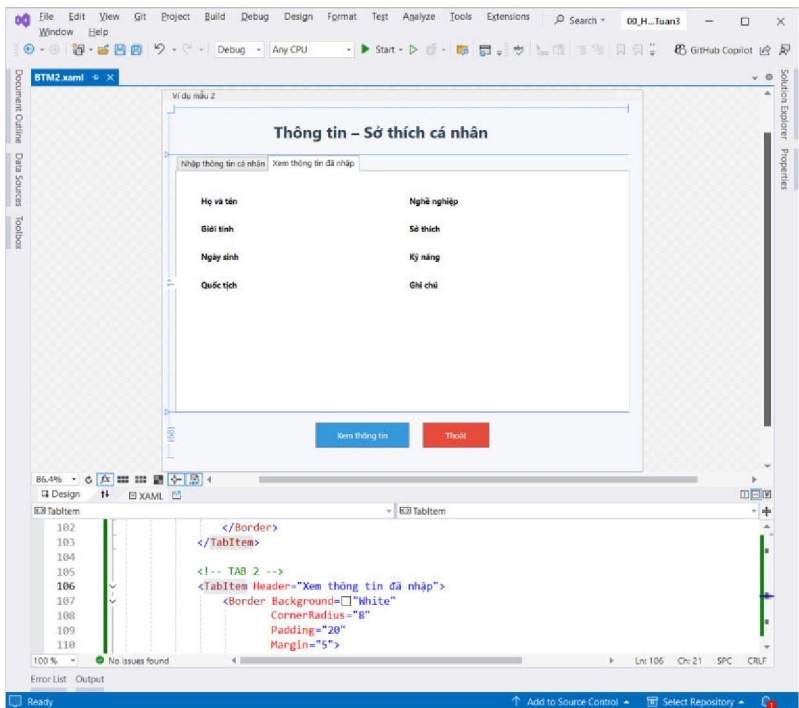
### Hướng dẫn:

Bước 1: Thiết kế giao diện

# Tab: Nhập thông tin cá nhân



# Tab: Xem thông tin đã nhập



Bước 2: Viết các phương thức xử lý

**Phương thức kiểm tra dữ liệu hợp lệ:**

```
private bool ValidateInputs()
{
    bool valid = true;
    Brush normalBrush = Brushes.White;
    Brush errorBrush = Brushes.MistyRose;
    // Kiểm tra họ tên
    if (string.IsNullOrEmpty(txtHoTen.Text))
    {
        txtHoTen.Background = errorBrush;
        valid = false;
    }
    else txtHoTen.Background = normalBrush;

    // Kiểm tra nghề nghiệp
    if (string.IsNullOrEmpty(txtNgheNghiep.Text))
    {
        txtNgheNghiep.Background = errorBrush;
        valid = false;
    }
    else txtNgheNghiep.Background = normalBrush;

    // Kiểm tra ngày sinh
    if (!dtpNgaySinh.SelectedDate.HasValue)
    {
        dtpNgaySinh.Background = errorBrush;
        valid = false;
    }
    else dtpNgaySinh.Background = normalBrush;
}
```

```

// Kiểm tra quốc tịch
if (cmbQuocTich.SelectedItem == null)
{
    cmbQuocTich.Background = errorBrush;
    valid = false;
}
else cmbQuocTich.Background = normalBrush;

if (!valid)
    MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc!",
        "Thông báo", MessageBoxButton.OK,
        MessageBoxImage.Warning);

return valid;
}

```

### Button “Xem thông tin”

```

private void btn_XemThongTin_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (!ValidateInputs())
        return;

    // Lấy dữ liệu
    string hoTen = txtHoTen.Text.Trim();
    string gioiTinh = radNam.IsChecked == true ? "Nam" :
radNu.IsChecked
== true ? "Nữ" : "Chưa chọn";

    string ngaySinh =
dtpNgaySinh.SelectedDate?.ToString("dd/MM/yyyy") ?? "Chưa chọn";
    string quocTich = (cmbQuocTich.SelectedItem as
ComboBoxItem)?.Content.ToString() ?? "Chưa chọn";
    string ngheNghiep = txtNgheNghiep.Text.Trim();

```

// Sở thích

```
var soThich = new StringBuilder();  
if (chkDocSach.IsChecked == true) soThich.Append("Đọc sách, ");  
if (chkNgheNhac.IsChecked == true) soThich.Append("Nghe nhạc, ");  
if (chkTheThao.IsChecked == true) soThich.Append("Thể thao, ");  
if (chkDuLich.IsChecked == true) soThich.Append("Du lịch, ");  
string soThichText = soThich.Length > 0 ?  
    soThich.ToString().TrimEnd(',', ' ') : "Không có";
```

// Kỹ năng

```
var kyNang = lstKyNang.SelectedItems.Cast<ListBoxItem>()  
    .Select(i => i.Content.ToString());  
string kyNangText = kyNang.Any() ? string.Join(", ", kyNang)  
    : "Chưa chọn";
```

// Ghi chú

```
string ghiChu = string.IsNullOrEmpty(txtGhiChu.Text) ?  
    "Không có" : txtGhiChu.Text;
```

// Hiển thị

```
lblHoTen.Text = hoTen;  
lblGioiTinh.Text = gioiTinh;  
lblNgaySinh.Text = ngaySinh;  
lblQuocTich.Text = quocTich;  
lblNgheNghiep.Text = ngheNghiep;  
lblSoThich.Text = soThichText;  
lblKyNang.Text = kyNangText;  
lblGhiChu.Text = ghiChu;  
// Chuyển sang tab xem  
tabControl.SelectedIndex = 1;
```

```
}
```

## Sự kiện Window Closing:

```
private void Window_Closing(object sender,  
                                System.ComponentModel.CancelEventArgs e)  
{  
    if( MessageBox.Show("Bạn muốn đóng chương trình không?",  
                        "Xác nhận", MessageBoxButton.YesNo,  
                        MessageBoxImage.Question)  
        == MessageBoxResult.No)  
        e.Cancel = true;  
}
```

## Button “Thoát”

```
private void btn_Thoat_Click(object sender, RoutedEventArgs e)  
{  
    this.Close();  
}
```

## Bài 3. Thiết kế cửa sổ WPF đặt món ăn:

The screenshot shows a WPF application window titled "Form đặt bàn". The window is divided into two main sections. The left section, titled "Thông tin đặt món", contains the following controls: a text box for "Tên khách hàng:", a text box for "Số điện thoại:", a dropdown menu for "Chọn bàn:", and a text area for "Chọn món ăn (có thể chọn nhiều món):". At the bottom of this section is a "Xác nhận" button. The right section, titled "Thông tin hiển thị", contains a text area for "Thông tin khách hàng", a text area for "Danh sách món đã chọn", and two buttons at the bottom: "Xóa món" and "Đặt món".

## Yêu cầu:

- Thiết kế cửa sổ WPF gồm 2 khu vực chính, bố trí theo 2 cột:
  - Cột trái: Nhập liệu thông tin đặt món (Tên khách hàng, số điện thoại, bàn, danh sách món đặt)

🔍 Lưu ý:

- ComboBox: Chọn *Bàn* (ví dụ: Bàn 1, Bàn 2, Bàn 3, Bàn 4)
- ListBox (SelectionMode = Multiple): Chọn *món ăn* (cho phép chọn nhiều món cùng lúc). Ví dụ: Phở, Bún bò, Cơm tấm, Trà sữa, Nước ngọt.
- Cột phải:
  - TextBox (ReadOnly = True) hoặc TextBlock: Hiển thị *thông tin khách hàng* gồm: Tên khách hàng, Số điện thoại, Bàn đã chọn.
  - ListBox: Hiển thị *danh sách các món ăn đã chọn*.
- **Nút “Xác nhận”**:
  - Kiểm tra các thông tin bắt buộc nhập: Tên khách hàng, Số điện thoại, Bàn.
  - Kiểm tra người dùng đã chọn ít nhất một món ăn trong ListBox: Chọn món ăn hay chưa?
  - Nếu chưa chọn: hiển thị thông báo.
  - Nếu đã chọn:
    - Hiển thị thông tin khách hàng (Tên, SĐT, Bàn) vào vùng thông tin khách hàng.
    - Lấy danh sách các món đang được chọn, thêm các món đó vào Danh sách món đã chọn (cột phải) (Không thêm trùng món).

### ▪ Nút “Xóa món”:

- Xóa món ăn đang được chọn trong danh sách món đã chọn.
- Nếu người dùng chưa chọn món cần xóa thì hiển thị thông báo.

Lưu ý: có thể thực hiện xác nhận người dùng thêm một yêu cầu: nếu món cần xóa là món cuối cùng trong danh sách món được chọn. Nếu người dùng chọn Yes thì xóa món được chọn, No thì không xóa.

The screenshot shows a Windows application window titled "Form đặt bàn". It contains two main panels. The left panel, "Thông tin đặt món", has input fields for "Tên khách hàng:", "Số điện thoại:", and "Chọn bàn:" (with a dropdown menu showing "Bàn 1"). Below these is a list box "Chọn món ăn (có thể chọn nhiều món):" containing "Phở", "Bún bò", "Cơm tấm", "Trà sữa", and "Nước ngọt". A "Xác nhận" button is at the bottom. The right panel, "Thông tin hiển thị", shows "Thông tin khách hàng" (Name: Mì, Phone: 090, Table: Bàn 1) and "Danh sách món đã chọn" (Cơm tấm). A modal dialog box titled "Thông báo" is overlaid, asking "Danh sách món đặt của bạn chỉ còn 1 món, bạn chắc chắn muốn xóa?". It has "Yes" and "No" buttons. Below the dialog are "Xóa món" and "Đặt món" buttons.

### ▪ Nút “Đặt món”:

- Kiểm tra danh sách món đã đặt không được rỗng.
- Xuất thông báo: “Đặt món thành công!”.
- Đưa form về trạng thái ban đầu.

## Hướng dẫn:

### Bước 1: Thiết kế giao diện

### Bước 2: Viết các phương thức xử lý

- Đồ dữ liệu mẫu cho ComboBox: chọn bàn và ListBox: danh sách món

```
void LoadDuLieuMau() {  
    //Load dữ liệu cho combobox: chọn bàn và listbox: danh sách món  
    cboBan.ItemsSource = new List<string>  
        { "---Chọn bàn---", "Bàn 1", "Bàn 2", "Bàn 3", "Bàn 4" };  
    lstMon.ItemsSource = new List<string>  
        { "Phở", "Bún bò", "Cơm tấm", "Trà sữa", "Nước ngọt" };  
    cboBan.SelectedIndex = 0; //combobox chọn item đầu tiên  
}
```

Và gọi phương thức LoadDuLieuMau():

```
public BTM3()
{
    InitializeComponent();
    LoadDuLieuMau();
}
```

- Thêm danh sách món ăn được chọn từ ListBox danh sách món vào ListBox danh sách món ăn được chọn:

```
foreach (var item in lstMon.SelectedItems)
    lstMonDaChon.Items.Add(item);
```

Nếu có kiểm tra món trùng (không thêm món trùng vào ListBox danh sách món ăn được chọn):

```
foreach (var item in lstMon.SelectedItems)
    if (!lstMonDaChon.Items.Contains(item))
        lstMonDaChon.Items.Add(item);
```

Kiểm tra người dùng đã chọn 1 item trong ListBox hay chưa:

```
if (lstMon.SelectedItem == null) { }
```

- Xóa một item được chọn trong ListBox:

```
lstMonDaChon.Items.Remove(lstMonDaChon.SelectedItem);
```

Xóa tất cả item trong ListBox:

```
lstMonDaChon.Items.Clear();
```

## Bài tập sinh viên tự làm

**Bài 4.** Thiết kế cửa sổ WPF gồm 2 TabControl với giao diện như sau:

The application window is titled "Đặt Trà Sữa & Cà Phê - Mini Order". It contains two tabs: "Đặt món" (Order Item) and "Xem & Xác nhận" (View & Confirm).

**Tab "Đặt món":**

- Fields for "Tên khách hàng:" (Customer Name) and "Số điện thoại:" (Phone Number).
- A dropdown menu for "Chọn loại đồ uống" (Select drink type).
- Radio buttons for "Size": "M (500ml)" (selected) and "L (700ml) + 5.000đ".
- Checkboxes for "Topping (chọn nhiều)" (Choose multiple toppings): "Trân châu" (Tapioca), "Pudding", "Thạch trái cây" (Fruit jelly), "Kem cheese", and "Thạch dừa" (Coconut jelly).
- A text area for "Ghi chú" (Note).
- A list box for "Đơn hàng hiện tại" (Current order).
- Buttons: "Thêm vào đơn" (Add to order) and "Xóa đơn hiện tại" (Remove current order).

**Tab "Xem & Xác nhận":**

- Title: "HÓA ĐƠN ĐẶT HÀNG" (Order Invoice).
- Fields for "Tên khách hàng:" and "Số điện thoại:".
- A large text area for "Chi tiết đơn hàng" (Order details).
- A red box at the bottom right showing "TỔNG TIỀN: 0 đ" (Total amount: 0 VND).
- Buttons: "IN HÓA ĐƠN" (Print invoice), "HỦY ĐƠN HÀNG" (Cancel order), and "ĐẶT HÀNG" (Place order).

**Yêu cầu:**

**Tab Đặt món:**

- Ghi chú: là TextBox nhiều dòng (AcceptsReturn="True").
- Đơn hàng hiện tại là ListBox.
- Nút “Thêm vào đơn”:
  - Kiểm tra thông tin bắt buộc (Tên khách hàng và Số điện thoại không được để trống). Nếu không đầy đủ: hiển thị MessageBox cảnh báo.

🔗 **Lưu ý:** có thể kiểm tra sự hợp lệ của số điện thoại.

- Tạo chuỗi mô tả món:  
Ví dụ: "Trà sữa trân châu - Size L - Trân châu, Kem cheese  
Ghi chú: Ít đường"
- Thêm chuỗi mô tả món vào ListBox Đơn hàng hiện tại.
- Cộng dồn vào biến tổng tiền.

🔗 **Lưu ý:** Người dùng có thể tiếp tục chọn món khác và bấm Thêm vào đơn nhiều lần để tạo đơn hàng.

- **Nút “Xóa đơn hiện tại”:**

- Xóa toàn bộ nội dung trong ListBox Đơn hàng hiện tại.
- Đặt lại tổng tiền về 0.

### Cách tính tiền cụ thể:

- Giá cơ bản (Size M): 35.000đ (áp dụng cho mọi loại đồ uống)
- Size L: + 5.000đ
- Mỗi topping có giá riêng:
  - Trân châu (+7.000đ)                      Pudding (+ 7.000đ)
  - Thạch trái cây (+ 6.000đ)              Kem cheese (+ 10.000đ)
  - Thạch dừa (+ 8.000đ)

**Tab Xem & Xác nhận:**

- **Nút “In hóa đơn”:**

- Kiểm tra xem đã có ít nhất 1 món trong đơn chưa. Nếu chưa có món: MessageBox thông báo "Bạn chưa thêm món nào!".
- Nếu có món (Tạo hóa đơn)
  - Hiển thị thông tin của khách hàng: Tên, Số điện thoại
  - Chuyển toàn bộ nội dung từ ListBox Đơn hàng hiện tại (Tab 1) sang ListBox xác nhận (Tab 2).
  - Hiển thị tổng tiền.

- **Nút “Hủy đơn hàng”:**

- Hiển thị MessageBox xác nhận "Bạn có chắc muốn hủy toàn bộ đơn hàng?"
- Nếu chọn Yes:
  - Xóa thông tin trên các Textbox
  - Xóa ListBox Đơn hàng hiện tại (Tab 1) và Xác nhận (Tab 2)
  - Đặt tổng tiền về 0.

- **Nút “Đặt hàng”:**

- Xuất thông báo: "Đặt hàng thành công! Cảm ơn quý khách."
- Đưa form về trạng thái ban đầu.

## Kết quả hiển thị của form:

The first screenshot shows a 'Mini Order' form with the following fields and options:

- Thông tin khách hàng:** Tên khách hàng (Khách hàng A), Số điện thoại (0987543745).
- Chọn loại đồ uống:** Trà vải thạch (selected).
- Size:** M (500ml), L (700ml) + 5.000đ (selected).
- Topping (chọn nhiều):** ☐ Trân châu, ☐ Pudding, ☐ Thạch trái cây, ☐ Kem cheese, ☐ Thạch dừa.
- Ghi chú:** (Empty text area).
- Đơn hàng hiện tại:**
  - 1. Cà phê sữa đá - Size L - Ghi chú: Ít ngọt : 40,000 đ
  - 2. Cà phê đen đá - Size M - Ghi chú: Không đường : 35,000 đ
  - 3. Trà vải thạch - Size L - Thạch trái cây : 46,000 đ

The second screenshot shows the 'HÓA ĐƠN ĐẶT HÀNG' (Order Confirmation) page with the following details:

- Tên khách hàng:** Khách hàng A, **Số điện thoại:** 0987543745.
- Chi tiết đơn hàng:**
  - 1. Cà phê sữa đá - Size L - Ghi chú: Ít ngọt : 40,000 đ
  - 2. Cà phê đen đá - Size M - Ghi chú: Không đường : 35,000 đ
  - 3. Trà vải thạch - Size L - Thạch trái cây : 46,000 đ
- TỔNG TIỀN:** 121,000 đ.

**Bài 5.** Xây dựng ứng dụng WPF mô phỏng quy trình nộp hồ sơ ứng tuyển nhân viên:

The application window is divided into two main sections:

- Thông tin cá nhân (Personal Information):**
  - Mã hồ sơ: (Text box)
  - Họ tên: (Text box)
  - Giới tính: ☒ Nam, ☐ Nữ
  - Ngày sinh: (Date picker)
  - Phòng ban: (Dropdown menu: ---Chọn phòng ban---
- Thông tin ứng tuyển (Application Information):**
  - Vị trí: (Dropdown menu: ---Chọn vị trí---
  - Loại hợp đồng: ☒ Thời việc, ☐ Hợp đồng năm, ☐ Chính thức
  - Ghi chú: (Text area)
- Hồ sơ và kỹ năng đính kèm (Attachments and Skills):**
  - Giấy tờ bắt buộc (Mandatory Documents):**
    - ☐ Giấy khám sức khỏe, ☐ Bằng cấp, ☐ Chứng chỉ Tin học
    - ☐ Chứng chỉ Ngoại ngữ
  - Giấy tờ nộp kèm khác (Other Attachments):** (Text box) [Thêm]
  - Danh sách giấy tờ đã nộp (List of submitted documents):** (List box)

Buttons at the bottom: Tải lại, Thoát, Nộp hồ sơ.

## Yêu cầu:

- Thiết kế form theo bố cục 2 cột:
  - Cột trái: Thông tin cá nhân và thông tin ứng tuyển
  - Cột phải: Hồ sơ, giấy tờ đính kèm

**Lưu ý:** Cho phép nhập thêm giấy tờ khác và thêm vào ListBox danh sách giấy tờ đã nộp.

- **Nút “Nộp hồ sơ”:**
  - Kiểm tra thông tin bắt buộc (Mã hồ sơ, Họ tên, ...)
  - Thông báo nộp hồ sơ thành công với các thông tin đã nhập.
- **Nút “Tải lại”:**
  - Xóa toàn bộ dữ liệu đã nhập, đưa form về trạng thái ban đầu
- **Nút “Thoát”:** Xác nhận người dùng và đóng ứng dụng.

### 3. Bài tập về nhà

**Bài 6:** Thiết kế một form khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng học tập

The image displays two windows of a survey application titled "Khảo Sát Nhanh Ý Kiến Sinh Viên".

The left window is the "Khảo sát" (Survey) tab. It contains:
 

- Fields for "Họ và tên:" (Name) and "Lớp/Khoa:" (Class/Department).
- Gender selection: "Giới tính:" with radio buttons for "Nam" (Male), "Nữ" (Female), and "Khác" (Other).
- Section "Ý kiến của bạn" (Your opinion) with three questions:
  - Đánh giá chất lượng giảng dạy môn học: (Evaluate course quality) with radio buttons for "Rất tốt" (Very good), "Tốt" (Good), "Trung bình" (Average), and "Kém" (Poor).
  - Mức độ hài lòng với cơ sở vật chất: (Satisfaction with infrastructure) with radio buttons for "Rất hài lòng" (Very satisfied), "Hài lòng" (Satisfied), "Bình thường" (Average), and "Không hài lòng" (Not satisfied).
  - Bạn muốn học online không? (Do you want to learn online?) with radio buttons for "Có" (Yes), "Không" (No), and "Tùy trường hợp" (Depends on the case).
- Section "Đề xuất cải thiện (chọn nhiều)" (Improvement suggestions (select multiple)):
  - ☐ Giảm tải học phần
  - ☐ Tăng tương tác thực hành
  - ☐ Cải thiện tốc độ Wifi
  - ☐ Giảng viên nhiệt tình hơn
  - ☐ Khác:
- A text area for "Ý kiến đóng góp thêm" (Additional contribution).
- A button at the bottom: "Gửi khảo sát & Xem lại" (Submit survey & Review).

The right window is the "Kết quả của bạn" (Your results) tab. It features:
 

- A large empty box for displaying the survey results.
- Buttons at the bottom: "Làm khảo sát mới" (Take new survey) and "Thoát" (Exit).

### Yêu cầu:

- Thiết kế ứng dụng WPF sử dụng TabControl với 2 tab để thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng học tập.
  - Tab Khảo sát: Nhập thông tin và trả lời khảo sát
  - Tab Kết quả của bạn: Hiển thị tóm tắt toàn bộ câu trả lời đã nhập (dạng phiếu khảo sát hoàn thành, không cho phép chỉnh sửa)
- Nút “Gửi khảo sát & Xem lại”: Kiểm tra dữ liệu bắt buộc. Nếu hợp lệ thì chuyển sang Tab 2 và hiển thị tóm tắt.
- Nút “Làm khảo sát mới”: Quay về Tab 1 và reset tất cả control về trạng thái ban đầu.
- Nút “Thoát”: Xác nhận và Đóng cửa sổ.